中学生标准学术能力诊断性测试2024年3月测试

物理试卷

扫码查成绩

本试卷共100分，考试时间90分钟。

一、不定项选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题意，全部选对得3分，部分选对得1分，有错选或不选得0分。

1. 下面列出的核反应方程，与原子弹、氢弹等核武器相关的核反应方程是

A. $^{2}_{1}H+^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He+^{1}_{0}n$　　B. $^{235}_{92}U+^{1}_{0}n \rightarrow ^{144}_{56}Ba+^{89}_{36}Kr+3^{1}_{0}n$

C. $^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th+^{4}_{2}He$　　D. $^{4}_{2}He+^{14}_{7}N \rightarrow ^{17}_{8}O+^{1}_{1}H$

2. 给一定质量、温度为0℃的水加热，在水的温度由0℃上升到4℃的过程中，水的体积随着温度升高反而减小，我们称之为“反常膨胀”。某研究小组通过查阅资料知道：水分子之间存在一种结合力，这种结合力可以形成多分子结构，在这种结构中，水分子之间也存在相互作用的势能。在水反常膨胀的过程中，体积减小是由于水分子之间的结构发生了变化，但所有水分子间的总势能是增大的。这部分水反常膨胀的过程中，下列判断正确的是

A. 水可能对外做功

B. 水的内能一定增大

C. 吸收的热量一部分用于分子间的结合力做正功

D. 吸收的热量一部分用于克服分子间的结合力做功

3. 下列关于光的说法正确的是

甲　　乙　　丙　　丁

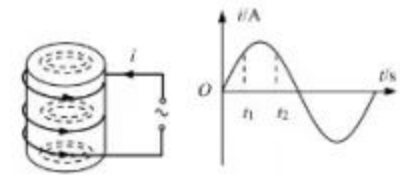
A. 图甲中，阳光下的肥皂薄膜呈现彩色条纹与彩虹的形成原理完全相同

B. 图乙中，激光切割是利用了激光的能量集中性

C. 图丙中，DNA双螺旋结构的发现利用了衍射图样

D. 图丁中，戴特制的眼镜观看立体电影，是利用了光的色散原理

4. 如图所示，将绝缘导线绕在圆柱形铁块上，导线内通以如图的正弦交变电流，铁块内会产生虚线所示的感应电流，即涡流。已知导线在铁块内产生的匀强磁场的磁感应强度大小与电流大小成正比。设逆时针为电流的正方向（俯视），某时刻线圈中的涡流方向和原电流方向均为正方向，下列判断正确的是



A. 该时刻可能是图中的 t_1 时刻

B. 该时刻可能是图中的 t_2 时刻

C. 该时刻涡流正在减小

D. 该时刻涡流正在增大

5. 如图甲所示，用手握住长绳的一端，$t=0$ 时刻在手的带动下 O 点开始上下振动，选向上为正方向，其振动图像如图乙所示，则以下四幅图中能正确反映 t_1 时刻绳上形成的波形的是

图甲　　图乙

A　　B　　C　　D

6. 极板间距为 d 的平行板电容器，充电后与电源断开，此时两极板间的电势差为 U_1，板间电场强度大小为 E_1；现将电容器极板间距变为原来的 n 倍，其它条件不变，这时两极板间电势差为 U_2，板间电场强度大小为 E_2，下列说法正确的是

A. $E_2=E_1$

B. $E_1=nE_2$

C. $U_2=nU_1$

D. $U_1=nU_2$

7. 如图所示，测试车辆在一段匀变速运动过程中经过 a、b、c 三个位置，已知 ab 段的距离和 bc 段的距离之比为7:2，ab 段的平均速度是7m/s，bc 段的平均速度是4m/s，则经过 b 点的速度是

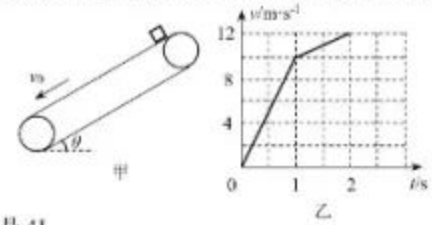
A．8m/s

B．7m/s

C．6m/s

D．5m/s

8．如图甲所示，倾角为 θ 的足够长传送带以恒定的速率 v_0 沿逆时针方向运行。$t=0$ 时，将质量 $m=1kg$ 的小物块（可视为质点）轻放在传送带上，物块速度随时间变化的图像如图乙所示。设沿传送带向下为正方向，取重力加速度 $g=10m/s^2$。则



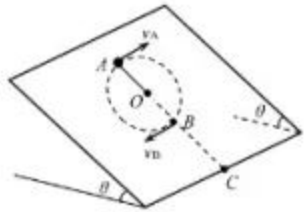
A．$v_0=12m/s$

B．传送带的倾角满足 $\sin\theta=0.5$

C．小物块与传送带之间的动摩擦因数 $\mu=0.5$

D．第 2s 内小物块与传送带之间因摩擦产生的热量是 4J

9．如图所示，在倾角为 $\theta=30°$ 的光滑斜面上，有一长为 L 的细线，细线的一端固定在 O 点，另一端拴一质量为 m 的小球，现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动，已知 O 点到斜面底边的距离等于 $3L$，若小球运动到 B 点时细线刚好达到最大承受力而突然断开。斜面足够大，重力加速度为 g，则下列判定正确的是



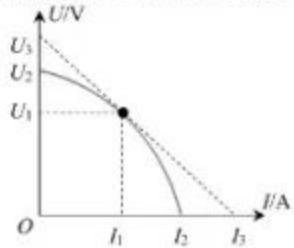
A．$v_B=\sqrt{2.5gL}$

B．$v_B=\sqrt{5gL}$

C．细线的最大承受力为 $2.5mg$

D．小球滑落到斜面底边时到 C 点的距离是 $2\sqrt{5}L$

10．硅光电池是一种太阳能电池，如图所示，图线是该电池在某光照强度下路端电压 U 和电流 I 的关系图像。该电池在使用过程中电动势不变但内阻不是定值。根据图像可知，下列判断正确的是



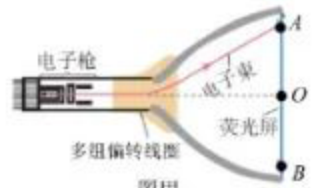
A．在电流为 I_1 时，该电池的内阻为 $\frac{U_1}{I_1}$

B．在电流为 I_1 时，该电池的内阻为 $\frac{U_1-U_2}{I_1}$

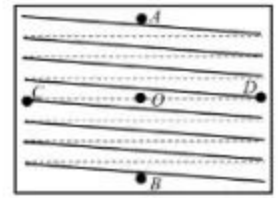
C．该电池的最大内阻是 $\frac{U_2}{I_2}$

D．路端电压越大，该电池的内阻越小

11．电视机显像管的侧面如图甲所示，O 是 AB 的中点，荧光屏在竖直平面内。电子枪不停的发射出高速电子流。电子流经多组偏转线圈共同控制可实现沿 CD 方向的行扫描以及沿 AB 方向的场扫描（图乙）。通过行扫描和场扫描，实现图像覆盖整个屏幕。从屏幕正前方观察偏转线圈中的磁场，下列判断正确的是



图甲



图乙

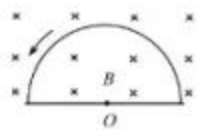
A．若想实现 C 到 D 方向的行扫描，磁场的方向应该从竖直向上逐渐减小到 0 然后再反向增大

B．若想实现 A 到 B 方向的场扫描，磁场的方向应该从水平向左逐渐减小到 0 然后再反向增大

C．场扫描频率一定大于行扫描频率

D．场扫描频率一定小于行扫描频率

12．如图所示，有界匀强磁场的磁感应强度大小为 B，方向垂直纸面向里，纸面内有半圆弧及其直径构成的导线框，半圆直径为 d，直径与磁场边缘重合。现使该线框从图示位置开始绕圆心 O 在纸面内转动，若线框以角速度 ω 匀速转动半周，接着以 2ω 在纸面内匀速转动半周，如此重复转动下去，则下列说法正确的是



A．以 ω 转动时线圈内的磁通量变化率为 $\frac{1}{8}B\omega d^2$

B．以 ω 转动时线圈内的磁通量变化率为 $\frac{1}{4}B\omega d^2$

C．线圈中感应电动势的有效值是 $\frac{\sqrt{3}}{12}B\omega d^2$

D．线圈中感应电动势的有效值是 $\frac{\sqrt{2}}{8}B\omega d^2$

13．如图所示，静止在光滑水平面上的小车的上表面是光滑的圆柱状曲面，圆弧部分恰好是四分之一个圆周，圆弧最低点切线水平。小车的质量为 $3m$。现有一个质量为 m 的小球，以水平速度 v 从左端滑上小车，恰好能到曲面的最高点，然后从曲面左端滑离小车。现将小球在曲面上的运动分

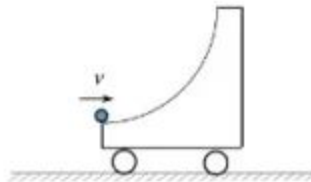
为上升和下降两个过程，下列判断正确的是

A．上升和下降过程中，小车的动量变化量大小之比为 1:3

B．上升和下降过程中，小球的机械能损失量之比为 1:3

C．小球滑离小车时相对小车速度大小为 v

D．圆弧半径为 $\frac{v^2}{3g}$



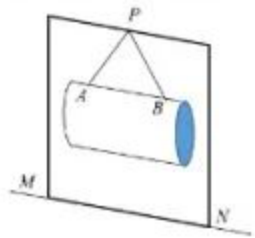
14．如图所示，截面为长方形的薄钢板竖立在水平地面上，用两根轻质细绳将一匀质圆柱体悬挂在钢板的 P 点。已知 $PA=PB=0.2$m，$\angle APB=120°$，AB 在一条水平线上，圆柱体的半径是 0.1m。现将钢板以水平底边 MN 为轴向后方缓慢转动直至水平，绳与钢板之间的夹角保持不变，忽略圆柱体与钢板之间的摩擦，已知圆柱体受到的重力为 G。在钢板转动过程中，下列描述正确的是

A．两根细绳的拉力一直减小

B．圆柱体对钢板的压力一直增大

C．圆柱体对钢板的压力最大为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}G$

D．圆柱体对钢板的压力最小为 $0.5G$



二、实验题：本题共 2 小题，共 16 分。

15．（7 分）在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中，已知配制的油酸溶液中，纯油酸与溶液体积之比为 1:1000，1mL 该溶液能滴 50 滴，一滴溶液在水面上形成的单分子油膜的面积为 $250cm^2$。

（1）一滴溶液中所含的纯油酸体积为_____m^3；

（2）可测得油酸分子直径为_____m；

（3）微小量的测量是物理学经常要解决的问题。请你写出利用天平和刻度尺，较精确地测量一片厚度均匀、密度为 ρ 的长方形塑料薄片的厚度的实验步骤。

16．（9 分）在用“单摆测量重力加速度”的实验中：

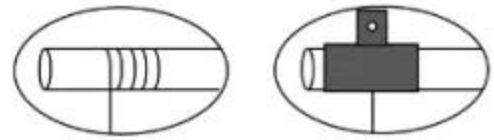
（1）下面叙述正确的是_____（选填选项前的字母）。

A．1m 和 30cm 长度不同的同种细线，选用 1m 的细线做摆线

B．直径为 1.8cm 的塑料球和铁球，选用铁球做摆球

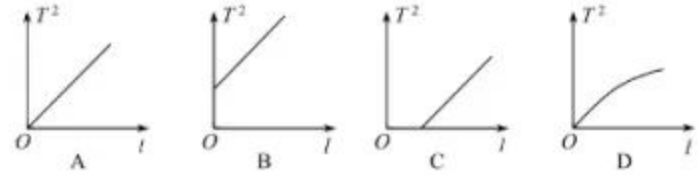
C．如图甲、乙，摆线上端的两种悬挂方式，选乙方式悬挂

D．当单摆经过平衡位置时开始计时，50 次经过平衡位置后停止计时，用此时间除以 50 做为单摆振动的周期



甲　　乙

（2）某同学用一个铁锁代替小球做实验。只改变摆线的长度，测量了摆线长度分别为 l_1 和 l_2 时单摆的周期 T_1 和 T_2，则可得重力加速度 $g=$_____（用测出的物理量表示）；若不考虑测量误差，计算均无误，算得的 g 值和真实值相比是_____的（选填“偏大”“偏小”或“一致”）；该同学测量了多组实验数据做出了 T^2-l 图像，该图像对应下面的_____图。



三、计算题：本题共 4 小题，共 42 分。

17．（10 分）如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图，电动机内电阻 $r=2\Omega$，电路中另一电阻 $R=10\Omega$，直流电压 $U=160$ V，理想电压表的示数 $U_V=110$ V。求：

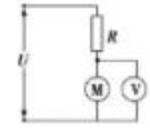
（1）通过电动机的电流；

（2）输入电动机的电功率；

（3）若用此电路的电动机提升重物的质量是 50kg（g 取 10 m/s²）。

①求重物的最大速度大小；

②从静止开始达到此最大速度的时间是 0.25s，求此过程重物上升的高度。



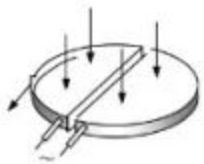
18．（10 分）如图甲所示，回旋加速器由两个铝制的 D 形盒组成，两个 D 形盒中间开有一条狭缝。D 形盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压。乙图为俯视图，在 D 形盒上半面中心 S 处有一正离子源，它发出的正离子经狭缝电压加速后，进入 D 形盒中。在磁场力的作用下运动半周，再经狭缝电压加速。如此周而复始，最后到达 D 形盒的边缘，获得最大速度，由导出装置导出。已知正离

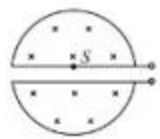
子电荷量为 q，质量为 m，加速时电极间电压大小为 U，磁场的磁感应强度为 B，D 形盒之间的距离为 d，D 形盒的半径为 R。每次加速的时间极短，可忽略不计。正离子从离子源出发时的初速度为零。

（1）为了使正离子每经过狭缝都被加速，求交变电压的频率；

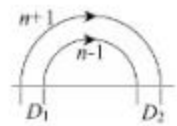
（2）每个正离子从粒子源出发直至达到最大动能过程中，经过狭缝所用的总时间 t_1；

（3）正离子在磁场中回旋运动的第 n-1 个半圆和 n+1 个半圆在缝隙的同一侧，小李认为这两个半圆位置关系如图丙所示（图中箭头表示离子转动方向），他们之间的轨道间距 $D_1 = D_2$。你认为他说的是否正确？如果你认为小李说的正确，请给予证明；如果你认为他说的不正确，请通过分析计算给出你的观点。


图甲



图乙



图丙

19.（11 分）一球形人造卫星，最大横截面积为 A、质量为 m，在轨道半径为 R 的高空绕地球做圆周运动。由于受到稀薄空气阻力的作用，导致卫星运行的轨道半径缓慢变小。已知卫星运行轨道范围内稀薄空气的密度为 ρ，且为恒量；稀薄空气可看成是由彼此不发生相互作用的颗粒组成的，所有的颗粒原来都静止，它们与人造卫星在很短时间内发生碰撞后都具有与卫星相同的速度。地球可看成质量为 M 的均匀球体，万有引力常量为 G。

（1）为维持该卫星轨道半径 R 不变，卫星自带了动力电池，求电池给卫星提供的功率的表达式；

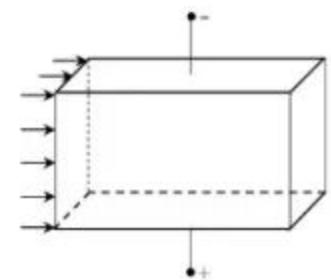
（2）假设卫星没有携带动力电池，卫星在绕地球运转很多圈之后，其轨道的高度下降了 ΔH，由于 $\Delta H << R$，所以可以将卫星绕地球运动的每一圈均视为匀速圆周运动。取无穷远处为零势能点，当卫星的运行轨道半径为 r 时，卫星与地球组成的系统具有的势能可表示为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$。估算人造卫星由半径为 R 的轨道降低到半径为 R-ΔH 的轨道的过程中，卫星绕地球运动圈数 n 的表达式。

20.（11 分）某静电除尘器结构如图甲所示，长方体通道的上下底面是金属板，前、后两面是绝缘的透明有机玻璃。大量尘埃颗粒从除尘器左端以相同的水平速度射入除尘器，尘埃颗粒的分布是均匀的。已知尘埃颗粒的大小和质量相同，每千克尘埃颗粒的带电总量为 n 摩尔电子。当上下两面连接到电压为 U 的高压电源两极时，能在两金属板间产生一个很强的匀强电场，尘埃颗粒如果能被下极板吸附即可实现除尘。已知阿伏伽德罗常数为 N_A，元电荷为 e。不计颗粒的重力及空气阻力。

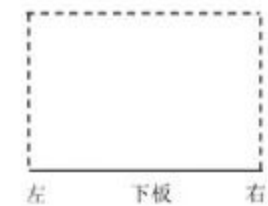
（1）若单位时间内除尘的总质量为 M 千克，求此时除尘器的工作电流大小。

（2）若此时除尘效率是 50%（即射入颗粒有 50%能被极板吸附），要想使除尘效率达到 100%，则应该如何调整高压电源的电压？

（3）吸附在极板上的颗粒需要及时清除。分析说明：在某次清除后重新开始工作的一小段时间内，积累在下板表面的颗粒堆积成何种形状，并在图乙（正视图）中画出示意图。



图甲



图乙

中学生标准学术能力诊断性测试 2024 年 3 月测试

物理　参考答案

一、不定项选择题：本题共 **14** 小题，每小题 **3** 分，共 **42** 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题意，全部选对得 **3** 分，部分选对得 **1** 分，有错选或不选得 **0** 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AB	BD	BC	BD	D	AC	D	CD	AD	CD
11	12	13	14						
BD	AD	BC	AC						

二、实验题：本题共 **2** 小题，共 **16** 分。

15.（7 分）

答案：

（1）2.0×10^{-11}（2 分，写为 2×10^{-11} 或者 2.00×10^{-11} 等都对，下一个空要求相同）

（2）8.0×10^{-10}（2 分）

（3）用天平测出塑料片的质量 m；用刻度尺测出塑料片的长 a、宽 b；利用公式 $\frac{m}{\rho ab}$ 计算出塑料片的厚度。（3 分）

16.（9 分）

答案：

（1）ABC（3 分，漏选 1 个扣 1 分，有错误选项得 0 分）

（2）$4\pi^2\frac{l_2-l_1}{T_2^{\ 2}-T_1^{\ 2}}$（2 分）　　一致（2 分）　　B（2 分）

三、计算题：本题共 **4** 小题，共 **42** 分。

17.（10 分）

解析：

（1）$I=\frac{U-U_V}{R}$，I=5A（2 分，公式结果各 1 分）

（2）$P=U_VI$，P=550W（2 分，公式结果各 1 分）

（3）$P_{出}=U_V I-I^2 r$，$P_{出}=500W$（2 分，公式结果各 1 分）

①$v=\frac{P_{出}}{mg}$，$v=1m/s$（2 分，公式结果各 1 分）

②$P_{出}t-mgh=\frac{1}{2}mv^2$，$h=0.2m$（2 分，公式结果各 1 分）

18.（10 分）

解析：

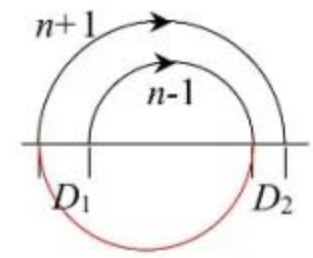
（1）交变电压的频率等于离子在磁场中圆周运动的频率

根据 $qvB=\frac{mv^2}{r}$ 及 $T=\frac{2\pi r}{v}$，可得 $f=\frac{1}{T}=\frac{qB}{2\pi m}$；（2 分，公式、结果各 1 分）

（2）$qv_mB=\frac{mv_m^2}{R}$，$a=\frac{qU}{md}$，$t=\frac{v_m}{a}$，$t=\frac{dBR}{U}$；（3 分）

（3）小李说的不正确（1 分）

证明：在图中补齐第 n 个半圆的轨迹，可知 $D_1=2（r_n-r_{n-1}）$，$D_2=2（r_{n+1}-r_n）$。（1 分，图不赋分）



答图

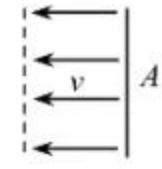
$qv_nB=\frac{mv_n^2}{R}$，$\frac{1}{2}mv_n^2=nqU$，$r_n=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}\sqrt{n}$（1 分）

可知 $D_1=\frac{2}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$，$D_2=\frac{2}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$（1 分）

由于 $\frac{D_1}{D_2}=\frac{\sqrt{n}-\sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}>1$，所以 $D_1>D_2$。（1 分）

19.（11 分）

解析：



（1）如图所示，最大横截面积为 A 的卫星，经过时间 Δt 从图中的实线位置运动到了图中的虚线位置，该空间区域的稀薄空气颗粒的质量为$\Delta m=\rho Av\Delta t$（1 分）

以这部分稀薄空气颗粒为研究对象，碰撞后它们都获得了速度 v，设飞船给这部分稀薄空气颗粒的平均作用力大小为 F，根据动量定理有：$F\Delta t=\Delta mv$（1 分）

根据：$G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$，解得：$F=\frac{\rho AGM}{R}$ （1 分）

根据牛顿第三定律，卫星所受的阻力大小 $F'=F$。电池提供的动力 $F_{动}$与 F'平衡（1 分）

故功率 $P=F_{动}v=\frac{\rho AGM}{R}\sqrt{\frac{GM}{R}}$（1 分）

（2）设卫星在 R 轨道运行时的速度为 v、动能为 E_{k1}、势能为 E_{p1}、机械能为 E_1，上问已有方程可得 $E_{k1}=\frac{GMm}{2R}$（1 分）

根据题意 $E_{P1}=-\frac{GMm}{R}$ 得：$E_1=E_{k1}+E_{P1}=-\frac{GMm}{2R}$（1 分）

卫星高度下降 ΔH，

在半径为（R-ΔH）轨道上运行，同理可知其机械能 $E_2=-\frac{GMm}{2(R-\Delta H)}$（1 分）

其机械能的改变量 $\Delta E=-\frac{GMm}{2(R-\Delta H)}+\frac{GMm}{2R}$（1 分，可不化简）

卫星机械能减少是因为克服空气阻力做了功。设卫星在沿半径为 R 的轨道运行一周过程中稀薄空气颗粒作用于卫星的阻力做的功为 W_0，

利用小量累积的方法可知：$W_0=-F\times 2\pi R=-2\pi\rho AGM$（1 分）

上式表明卫星在绕不同轨道运行一周，稀薄空气颗粒所施加的阻力做的功是一恒量，与轨道半径无关。

则 $\Delta E=nW_0$，解得：$n=\frac{m}{4\pi\rho A(R-\Delta H)}-\frac{m}{4\pi\rho AR}$（1 分，不化简不扣分）

可化简为 $n=\frac{m\Delta H}{4\pi\rho A(R-\Delta H)R}$ 或 $n=\frac{m}{4\pi\rho A}(\frac{1}{R-\Delta H}-\frac{1}{R})$

注：题干中说明了 $\Delta H << R$，所以最后表达式里学生如果取了一阶展开也应该算正确，即 $n=\frac{m\Delta H}{4\pi AR^2\rho}$。

20.（11 分）

解析：

（1）$I=MnN_Ae$（2 分）

（2）设：金属板板长为 L，板间距为 d，尘埃颗粒的质量和电量分别是 m 和 q，射入的速度为 v。

除尘效率是 50%，说明距离下板 $0.5d$ 的颗粒恰好打在下板右侧边缘：

$L=vt$，$0.5d=\frac{1}{2}\frac{qU}{md}t^2$，可得 $0.5d=\frac{1}{2}\frac{qU}{md}\frac{L^2}{v^2}$ ①。（2 分）

若要效率刚好是 100%，则最上面的颗粒刚好打在下板右侧边缘，设将电压调整到 U'：

同理可得电压 U'至少要满足 $d=\frac{1}{2}\frac{qU'}{md}\frac{L^2}{v^2}$ ②。（1 分）

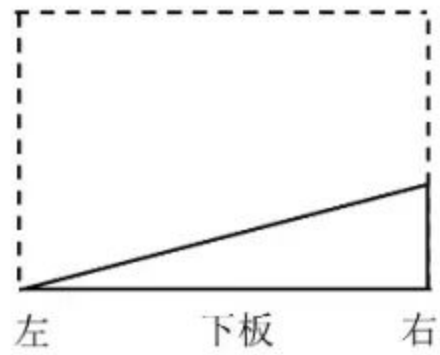
由①和②得 $U'\geq 2U$（1 分）。

（3）以下板左边缘为原点建立水平竖直坐标系，设打在横轴上 0~x 区间上的颗粒是由纵轴上 0~y 区间进入的颗粒，对打在最远端的颗粒：$x=vt$，$y=\frac{1}{2}at^2$ 有 $y=\frac{a}{2v^2}x^2$ 。（1 分）

对此方程求导可得 $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{a}{v^2}x$ （1 分）

颗粒是均匀分布在通道入口的，故 $\frac{\Delta N}{\Delta x}\propto\frac{a}{v^2}x$，即打在下板各处的粒子数量与 x 成正比，（1 分）

故在下板上的粒子堆积出的形状为如图所示的斜坡。（答图 2 分）



图乙